

Capítulo 4

Valores y Vectores Propios

4.1 Valor y vector Propio

Sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. En muchas aplicaciones es útil encontrar un vector v en V tal que Tv y v son paralelos, por eso damos la siguiente definición.

Definición 4.1 Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo F y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Un escalar $\lambda \in F$ es llamado un valor propio de T si existe un vector $v \neq 0$ tal que

$$T(v) = \lambda v. \quad (1)$$

El vector $v \neq 0$ se llama vector propio de T correspondiente al valor propio λ .

Nota. Un valor propio λ se le suele llamar también autovalor o eigenvalor, del mismo modo, a un vector propio se le llama también autovector o eigenvector.

Ejemplo 4.2 Dada la transformación lineal $T : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ definida por $T(x, y) = (x - 2y, 3x + 5y)$. Hallar los valores propios de T .

Teorema 4.3 Sea $A \in M_{n \times n}$ la matriz asociada a la transformación lineal $T : V \rightarrow V$, entonces $\lambda \in F$ es un valor propio de T si y sólo si

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = 0_F. \quad (2)$$

donde I_n es la matriz identidad de orden $n \times n$.

Prueba. Como λ es un valor propio de $A = [T]_{\mathcal{B}}^1$ entonces existe $v \neq 0$ tal que

$$\begin{aligned} A(v) &= \lambda v \Leftrightarrow A(v) - \lambda v = 0_V \Leftrightarrow A(v) - \lambda I_n v = 0_V \\ &\Leftrightarrow (A - \lambda I_n)(v) = 0_V \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0_F. \end{aligned}$$

Definición 4.4 La ecuación (2) se llama la ecuación característica de A ; $p(\lambda)$ se llama el polinomio característico de A .

Teorema 4.5 Sea λ un valor propio de $A \in M_{n \times n}$ y sea $S_\lambda = \{v; Av = \lambda v\}$. Entonces S_λ es un subespacio de F^n .

Prueba. Si $Av = \lambda v$, entonces $(A - \lambda I_n)(v) = 0_V$. Así S_λ es el espacio nulo de la matriz $A - \lambda I_n$, que es un subespacio de F^n .

¹ $\mathcal{B}$ es una base de V

Definición 4.6 Sea λ un valor propio de A . El subespacio S_λ se llama espacio propio de A correspondiente al valor propio λ .

Procedimiento para calcular Valores y Vectores propios

- i. Se calcula el polinomio característico de A , es decir, $p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$.
- ii. Se encuentran los valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ de $p(\lambda) = 0$.
- iii. Se hallan los vectores propios, para esto se resuelve el sistema homogéneo $(A - \lambda_i I_n)v = \mathbf{0}$, correspondiente a cada valor propio λ_i .

Ejemplo 4.7 Calcular los valores y vectores propios de $T : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ definida por $T(x, y) = (-2x - 2y, -5x + y)$.

Ejemplo 4.8 Calcular los valores y vectores propios de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 4.9 Calcular los valores y vectores propios de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -10 & -5 \\ 2 & 14 & 2 \\ -4 & -8 & 6 \end{pmatrix}$$

4.2 Propiedades de los autovalores

Teorema 4.10 Sea A una matriz inversible de orden $n \times n$. Entonces se cumplen:

1. Si A es triangular, entonces los elementos de la diagonal de A son los valores propios de A .
2. Si λ es un valor propio de A con vector propio v , entonces $1/\lambda$ es un valor propio de A^{-1} con vector propio v .
3. Si λ es un valor propio de A , entonces λ es un valor propio de A^t .
4. La suma de los valores propios de A es igual a la $\text{tr}(A)$.
5. El producto de los valores propios de A es igual a $|A|$.

4.3 Semejanza y Diagonalización de Matrices

Definición 4.11 Se dice que dos matrices A y B del mismo orden $n \times n$ son semejantes si existe una matriz inversible C de orden $n \times n$ tal que

$$B = C^{-1}AC$$

Teorema 4.12 Si A y B son matrices semejantes de orden $n \times n$, entonces A y B tienen el mismo polinomio característico y, por lo tanto, tienen los mismos valores propios.

Prueba. Como A y B son semejantes entonces $B = C^{-1}AC$, y

$$\begin{aligned}\det(B - \lambda I) &= \det(C^{-1}AC - \lambda I) = \det(C^{-1}AC - C^{-1}(\lambda I)C) \\ &= \det(C^{-1}(A - \lambda I)C) = \det(C^{-1}) \det(A - \lambda I) \det(C) \\ &= \det(C^{-1}) \det(C) \det(A - \lambda I) = \det(C^{-1}C) \det(A - \lambda I) \\ &= \det(I) \det(A - \lambda I)\end{aligned}$$

Esto significa que A y B tienen la misma ecuación característica, y como los valores propios son raíces de la ecuación característica luego tienen los mismos valores propios.

Definición 4.13 Una matriz A de orden $n \times n$ es diagonalizable si existe una matriz diagonal D tal que A es semejante a D , es decir,

$$D = C^{-1}AC.$$

Teorema 4.14 Sea A una matriz cuadrada de orden n . Si se verifica que A tiene n valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ distintos dos a dos, entonces es diagonalizable. Además, existe una matriz C cuyas columnas son los vectores propios $v_1, v_2, \dots, v_n$ (linealmente independientes) asociados con los valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ de A para la que se cumple $A = CDC^{-1}$ equivalentemente $D = C^{-1}AC$, donde la matriz diagonal D ² es semejante a A y

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Nota. Si k es un entero positivo, entonces

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

en particular, si A es semejante a D entonces

$$\begin{aligned}A^k &= (CDC^{-1})(CDC^{-1}) \cdots (CDC^{-1}) = CD^kC^{-1} \\ &= C \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_n^k \end{pmatrix} C^{-1}\end{aligned}$$

donde el producto de $(CDC^{-1})(CDC^{-1}) \cdots (CDC^{-1})$ se hace k veces.

Corolario 4.15 Si la matriz A de orden $n \times n$ tiene n valores propios diferentes, entonces A es diagonalizable.

Corolario 4.16 Si la matriz A de orden $n \times n$ es diagonalizable entonces A tiene n vectores propios linealmente independientes.

²La matriz diagonal con componentes $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ se denotará por $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

Ejemplo 4.17 Determine si la matriz A dada es diagonalizable; si lo es, encuentre una matriz C tal que $D = C^{-1}AC$.

$$a.) A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \quad b.) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad c.) A = \begin{pmatrix} -3 & -7 & -5 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Nota. El teorema 4.14 indica que una condición necesaria y suficiente para que una matriz A cuadrada de orden n sea diagonalizable es que para cada autovalor λ_i , $i = 1, \dots, p$ de A con multiplicidad algebraica m_i , $i = 1, \dots, p$ y $\sum_{i=1}^p m_i = n$ se verifica que

$$\dim(S_{\lambda_i}) = m_i, \quad i = 1, \dots, p$$

Por lo tanto, si A es diagonalizable, el espacio vectorial V donde está definida la aplicación lineal T con matriz asociada A se puede expresar como suma directa de los subespacios propios invariantes, es decir,

$$V = S_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus S_{\lambda_p}$$

4.4 Teorema de Cayley-Hamilton

Teorema 4.18 Toda matriz es un cero de su polinomio característico.

Ejemplo 4.19 Verificar el teorema de Cayley-Hamilton para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Nota. En algunos casos el teorema de Cayley-Hamilton es útil para calcular la inversa de una matriz. En efecto, dada la matriz A de orden $n \times n$ y su polinomio característico

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$$

si existe A^{-1} y $p(A) = 0$ entonces por el teorema de Cayley-Hamilton

$$p(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = 0$$

luego multiplicando la última expresión por A^{-1} tenemos.

$$A^{-1}p(A) = A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_2A + a_1I + a_0A^{-1} = 0$$

de donde conseguimos

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0} (A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_2A + a_1I)$$

Ejemplo 4.20 Hallar la inversa de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, usando el teorema de Cayley-Hamilton.

4.4.1 Polinomio Mínimo

Sea $A = (a_{ij})_{n \times n}$ sobre F . Obsérvese que existen polinomios no nulos tal que $p(A) = \mathbf{0}$ (matriz nula); por ejemplo el polinomio característico de A . Entre estos polinomios consideramos los de grado mínimo. Esta polinomio existe y es único; lo llamaremos polinomio mínimo de A o polinomio minimal, el cual lo denotaremos por m .

Teorema 4.21 *El polinomio mínimo de A divide a cualquier polinomio que tenga a A como un cero. En particular, m divide al polinomio característico p de A .*

Teorema 4.22 *Los polinomios característico y minimal de una matriz tienen los mismos factores irreducibles, en otras palabras, tienen las mismas raíces.*

Ejemplo 4.23 Calcular el polinomio minimal de la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4.5 Autovalores dominantes

Un autovalor de una matriz $A_{n \times n}$, λ_i se llama *autovalor dominante* si su longitud $|\lambda_i|$ es la mayor de todas las longitudes de los otros autovalores. Es decir

$$|\lambda_i| > |\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_{i-1}| > |\lambda_{i+1}| > \cdots > |\lambda_n|$$

Conocemos que

$$A = PDP^{-1}$$

y pongamos

$$P = (\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \cdots \ \mathbf{p}_n), \quad P^{-1} \equiv V = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^t \\ \mathbf{v}_2^t \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^t \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \text{diag} \{ \lambda_i \}$$

λ_i autovalores de A para $i = 1, 2, \dots, n$. Entonces $A^k = PD^kP^{-1}$ se puede escribir como

$$A^k = [\lambda_1^k \mathbf{p}_1 \ \lambda_2^k \mathbf{p}_2 \ \cdots \ \lambda_n^k \mathbf{p}_n] V = \sum_{j=1}^n \lambda_j^k \mathbf{p}_j \mathbf{v}_j^t \quad (a)$$

Supongamos que λ_1 es un autovalor dominante, tal que λ_1^k para algún valor de k suficientemente grande es numéricamente mucho mayor que los valores de $\lambda_2^k, \lambda_3^k, \dots, \lambda_n^k$ los que después podrán tomarse como 0. Entonces (a) resulta ser

$$A^k = \lambda_1^k \mathbf{p}_1 \mathbf{v}_1^t \quad (b)$$

Entonces, definiendo $\theta = \mathbf{v}_1^t \mathbf{x}$, con $\mathbf{x}$ no nulo, usando (b) obtenemos

$$w_k = A^k \mathbf{x} = \lambda_1^k \mathbf{p}_1 \mathbf{v}_1^t \mathbf{x} = \theta \lambda_1^k \mathbf{p}_1 \quad (c)$$

la definición de w_k . Entonces la razón del i -ésimo elemento de w_k con el w_{k-1} es

$$\frac{w_{i,k}}{w_{i,k-1}} = \frac{\theta \lambda_1^k \mathbf{p}_{i1}}{\theta \lambda_1^{k-1} \mathbf{p}_{i1}} = \lambda_1 \quad (d)$$

Luego, asumiendo que λ_1 es el autovalor más grande, y que para algún valor grande de k el valor de λ_1^k predomina suficientemente sobre $\lambda_2^k, \lambda_3^k, \dots, \lambda_n^k$ lo que puede ignorarse más tarde en (a), sobre la base de estas suposiciones vemos en (c), para algún vector no nulo arbitrario $\mathbf{x}$, que $A^k \mathbf{x}$ y $A^{k-1} \mathbf{x}$ son vectores de w_k y w_{k-1} , respectivamente, y en (d) que la razón de ellos es λ_1 . Esto significa que la premultiplicación repetida de x por A será, después de k multiplicaciones, un vector w_k tal que la razón de cada uno de sus elementos con el correspondiente de w_{k-1} es la misma para cada uno de ellos, esta razón será para el mayor autovalor de A . Y después w_{k-1} será el correspondiente autovector, pues

$$Aw_{k-1} = A^k \mathbf{x} = w_k = \lambda_1 w_{k-1}$$

Ejemplo 4.24 Consideremos la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, y el vector arbitrario $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Entonces

$$w_k = A^k \mathbf{x}$$

para $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ se tiene primero que los autovalores de A son -1 y 3 . Después

$$\begin{aligned} A^0 x &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad Ax = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \\ A^2 x &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 13 \end{pmatrix}, \quad A^3 x = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 41 \end{pmatrix} \\ A^4 x &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}^4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 61 \\ 121 \end{pmatrix}, \quad A^5 x = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}^5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 182 \\ 365 \end{pmatrix} \\ A^6 x &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}^6 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 547 \\ 1093 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

y las razones

$$\frac{w_{i,k}}{w_{i,k-1}}$$

para $i = 1$

$$\begin{aligned} \frac{w_{1,1}}{w_{1,1}} &= \frac{2}{1} = 2 \\ \frac{w_{1,2}}{w_{1,1}} &= \frac{7}{2} = 3.5 \\ \frac{w_{1,3}}{w_{1,2}} &= \frac{20}{7} = 2.86 \\ \frac{w_{1,4}}{w_{1,3}} &= \frac{61}{20} = 3.05 \\ \frac{w_{1,5}}{w_{1,4}} &= \frac{182}{61} = 2.98 \\ \frac{w_{1,6}}{w_{1,5}} &= \frac{547}{182} = 3.005 \end{aligned}$$

para $i = 2$

$$\begin{aligned}\frac{w_{2,1}}{w_{2,1}} &= \frac{5}{1} = 5 \\ \frac{w_{2,2}}{w_{2,1}} &= \frac{13}{5} = 2.6 \\ \frac{w_{2,3}}{w_{2,2}} &= \frac{41}{13} = 3.15 \\ \frac{w_{2,4}}{w_{2,3}} &= \frac{121}{41} = 2.95 \\ \frac{w_{2,5}}{w_{2,4}} &= \frac{365}{121} = 3.02 \\ \frac{w_{2,6}}{w_{2,5}} &= \frac{1093}{365} = 2.995\end{aligned}$$

De esto vemos que, para $k = 6$, el autovalor más grande es 3 y que

$$\begin{aligned}(A - 3I)v &= 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y - 2x = 0 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y = 2x\end{aligned}$$

y $v = (1, 2)^t$ es el autovector correspondiente. Este vector es el que corresponde a w_6 con 547 factores.

4.6 Proceso de Gram-Schmidt

Antes de ver este tema primero vemos las siguientes dos subsecciones.

4.6.1 Producto Interno

En lo que sigue, consideraremos el espacio vectorial real $\langle V, +, \mathbf{R}, \cdot \rangle$. Denotaremos con $\langle u, v \rangle$ el producto interior entre los vectores u y v .

Definición 4.25 *Un producto interno sobre V es una función que asigna a cada par ordenado de vectores u, v de V un escalar $\langle u, v \rangle$ de $\mathbf{R}$ de tal modo que para cualesquiera $u, v, w \in V$ y $\alpha \in F$ se cumple*

- a.) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
- b.) $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$
- c.) $\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$
- d.) $\langle u, u \rangle \geq 0$ y $\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = \mathbf{0}$

Ejemplo 4.26 *Sobre $\mathbf{R}^3$ tenemos el producto interno usual (o canónico) definido por*

$$\langle u, v \rangle = \langle (a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3) \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

Ejemplo 4.27 *Sea V el espacio vectorial de las funciones continuas de valor real en el intervalo $[0, 1]$. Sea $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) g(t) dt$ entonces $\langle f, g \rangle$ es un producto interno.*

Ejemplo 4.28 Para $u = (x_1, x_2)$ y $v = (y_1, y_2)$ en $\mathbf{R}^2$, sea $\langle u, v \rangle = x_1 y_1 - x_2 y_1 - x_1 y_2 + 4x_2 y_2$, entonces $\langle u, v \rangle$ es un producto interno.

Se puede demostrar fácilmente a.), b.) y c.); para d.) basta notar que

$$\langle u, u \rangle = (x_1 - x_2)^2 + 3x_2^2 > 0 \quad \text{para todo } u \neq 0.$$

4.6.2 Espacios producto interno

Ahora que se tiene idea de lo que es un producto interno, se atenderá a lo que se puede decir al respecto de la combinación de un espacio vectorial y un producto interno particular sobre el mismo. Específicamente, se establecerán las propiedades básicas de los conceptos de norma y ortogonalidad que son impuestos al espacio por el producto interno.

Definición 4.29 Un espacio producto interno es un espacio vectorial junto con un producto interno definido sobre ese espacio.

Un espacio producto interno real de dimensión finita se llama a menudo espacio euclideo.

Definición 4.30 Sea $u \in V$, entonces la norma de este vector es dada por

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

Teorema 4.31 Para $u, v \in V$ y $\alpha \in F$ se tiene

- i.) $\|u\| \geq 0$
- ii.) $\|\alpha u\| = |\alpha| \|u\|$
- iii.) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$
- iv.) $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$

Definición 4.32 Sean u, v vectores de un espacio producto interno V . Entonces u es ortogonal a v si su producto interior es cero, lo que denotaremos por $u \perp v$; es decir,

$$u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

Ejemplo 4.33 Los vectores $u = (a, b)$ y $v = (-b, a)$ en $\mathbf{R}^2$ son ortogonales, pues

$$u \cdot v = (a, b) \cdot (-b, a) = -ab + ba = 0$$

Ejemplo 4.34 Sobre el espacio vectorial $C[0, 2\pi]$. Las funciones $\sin t$, $\cos t$ son ortogonales ya que

$$\langle \sin(t), \cos(t) \rangle = \int_0^{2\pi} \sin(t) \cdot \cos(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin(2t) dt = -\frac{\cos(2t)}{4} \Big|_0^{2\pi} = 0$$

Definición 4.35 Diremos que $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ es una base ortonormal si y sólo si B es un conjunto ortogonal de vectores de módulo igual a uno. Es decir

- i.) $\langle u_i, u_j \rangle = 0, \quad \forall i \neq j, \quad i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$
- ii.) $\|u_i\| = 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$

Ejemplo 4.36 El conjunto $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es una base ortonormal con el producto interno usual.

4.6.3 Proceso de Gram-Schmidt

En esta sección nos proponemos obtener, a partir de una base cualesquiera $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, una base ortonormal. Este proceso es llamado proceso de Gram-Schmidt, y esto se puede lograr debido a que todo espacio euclideo de dimensión finita admite una base ortonormal. El algoritmo es el siguiente

i.) Calculamos $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$

ii.) Supongamos que $\mathcal{B}_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ es un conjunto ortonormal. Hallaremos u_{k+1} tal que

$$\{u_1, u_2, \dots, u_k, u_{k+1}\}$$

sea ortonormal. Para esto consideremos el vector

$$w_{k+1} = v_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle v_{k+1}, u_i \rangle u_i \quad (3)$$

se verifica que w_{k+1} es ortogonal a u_j , $\forall j \in \{1, 2, \dots, k\}$. En efecto

$$\begin{aligned} \langle w_{k+1}, u_j \rangle &= \left\langle v_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle v_{k+1}, u_i \rangle u_i, u_j \right\rangle \\ &= \langle v_{k+1}, u_j \rangle - \sum_{i=1}^k \langle v_{k+1}, u_i \rangle \langle u_i, u_j \rangle \\ &= \langle v_{k+1}, u_j \rangle - \sum_{i=1}^k \langle v_{k+1}, u_i \rangle \delta_{ij} = \langle v_{k+1}, u_j \rangle - \langle v_{k+1}, u_j \rangle = 0 \end{aligned}$$

También definiendo $u_{k+1} = \frac{w_{k+1}}{\|w_{k+1}\|}$, se deduce que $\|u_{k+1}\| = 1$, por lo tanto $\{u_1, u_2, \dots, u_k, u_{k+1}\}$ es una base ortonormal.

Ejemplo 4.37 Use el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para convertir la base

$$\{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (-1, 0, 1), v_3 = (0, -1, 1)\}$$

de $\mathbf{R}^3$ en una base ortonormal.

Ejemplo 4.38 Sea V el espacio vectorial de polinomios P_2 de grado menor o igual a 2. Dotamos a V del producto interno

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

Aplicar el proceso de Gram-Schmidt para ortonormalizar la base $\{1, x, x^2\}$.

Ejemplo 4.39 Usando el producto interno

$$\langle (x, y, z), (x_1, y_1, z_1) \rangle = xx_1 + 2yy_1 + 3zz_1,$$

halle una base ortonormal a la base $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 2, 1), (0, 0, 1)\}$ en $\mathbf{R}^3$.

4.7 Diagonalización de una matriz simétrica

Definición 4.40 La matriz cuadrada A es simétrica si es igual a su transpuesta, es decir,

$$A = A^t \Leftrightarrow (a_{ij}) = (a_{ji}), \text{ para todo } i, j$$

Teorema 4.41 Sea A una matriz simétrica real de orden $n \times n$. Entonces los valores propios de A son reales.

Prueba. Se tiene

$$\langle Av, v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle \quad (4)$$

y

$$\langle Av, v \rangle = \langle v, A^t v \rangle = \langle v, Av \rangle = \langle v, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle \quad (5)$$

de (4) y (5), se tiene $\lambda = \bar{\lambda}$. Si $\lambda = a + bi$, $\bar{\lambda} = a - bi$, por lo tanto $\lambda = a$. se concluye que λ es un número real.

Teorema 4.42 Sea A una matriz simétrica real de orden $n \times n$. Si λ_1 y λ_2 son valores propios diferentes con vectores propios reales diferentes v_1 y v_2 , entonces v_1 y v_2 son ortogonales.

Prueba. Se calcula

$$Av_1 \cdot v_2 = \lambda_1 v_1 \cdot v_2 = \lambda_1 (v_1 \cdot v_2) \quad (6)$$

y

$$Av_1 \cdot v_2 = v_1 \cdot A^t v_2 = v_1 \cdot Av_2 = v_1 \cdot (\lambda_2 v_2) = \lambda_2 (v_1 \cdot v_2) \quad (7)$$

combinando (6) y (7), se tiene $\lambda_1 (v_1 \cdot v_2) = \lambda_2 (v_1 \cdot v_2)$ y como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, se concluye que $v_1 \cdot v_2 = 0$.

Teorema 4.43 Sea A una matriz simétrica real de orden $n \times n$. Entonces A tiene n vectores propios reales ortonormales.

De este teorema se sigue que si A es simétrica, entonces $\mathbf{R}^n$ tiene una base $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ que consiste en vectores propios ortonormales de A . Sea P la matriz cuyas columnas son $u_1, u_2, \dots, u_n$. Entonces P es una matriz ortogonal³; esto lleva a la siguiente

Definición 4.44 Se dice que una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable ortogonalmente si existe una matriz P tal que

$$D = P^t A P$$

donde $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ y $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son valores propios de A .

Teorema 4.45 Sea A una matriz real de orden $n \times n$. Entonces A es diagonalizable ortogonalmente si y sólo si A es simétrica.

Prueba. Sea A simétrica. Entonces por los teoremas (4.41) y (4.42) anteriores, A es diagonalizable ortogonalmente con la matriz P cuyas columnas son los vectores propios en el teorema (4.14). Inversamente, suponga que A es diagonalizable ortogonalmente. Entonces existe una matriz ortogonal P tal que $P^t A P = D$ esto implica que

$$A = P D P^t$$

³Decimos que P es ortogonal si existe P^{-1} y $P^t = P^{-1}$.

Entonces

$$A^t = (PDP^t)^t = (P^t)^t D^t P^t = PDP^t = A.$$

así, A es simétrica.⁴ Antes de dar ejemplos, se proporciona el siguiente procedimiento de tres pasos para encontrar la matriz P que diagonaliza la matriz simétrica A .

Procedimiento para encontrar una matriz ortogonal P

- i.) Encuentre una base para cada espacio propio de A .
- ii.) Encuentre una base ortonormal para cada espacio propio de A usando el proceso de Gram-Schmidt o algún otro
- iii.) Escriba P como la matriz cuyas columnas son los vectores propios ortonormales obtenidos en el paso ii.)

Ejemplo 4.46 Encuentre la matriz ortogonal P que diagonaliza la matriz simétrica $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Después verifique que $P^t AP = D$.

Ejemplo 4.47 Encuentre la matriz ortogonal P que diagonaliza la matriz simétrica

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

⁴Hemos usado los siguientes resultados: $(AB)^t = B^t A^t$, $(A^t)^t = A$ y $D^t = D$.

4.8 Ejercicios

1. Hallar los subespacios propios de la transformación lineal $T : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (x - y + z, 2x + y, 3x + z)$
2. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$
 - (a) Hallar una matriz C tal que $B = C^{-1}AC$ sea una matriz diagonal
 - (b) Calcular A^n , n es un entero positivo.
3. Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbf{R}$
 - (a) Demostrar que los valores propios son reales.
 - (b) Si $\det(A) = 0$; es cierto que:
 - i. A tiene un valor propio igual a 0
 - ii. A tiene al menos un valor propio igual a 0
4. Si A es equivalente a B , con $A = C^{-1}BC$, entonces, demostrar que
 - (a) $(\alpha A)^k = C^{-1}(\alpha B)^k C$; $k \in \mathbf{Z}^+$
 - (b) Si v es un vector propio de A asociado al valor propio λ , entonces, Cv es un vector propio de B asociado a λ

5. Determinar si las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

son diagonalizables. Si así fuera, encuentre luego la matriz P que diagonaliza la matriz dada. Es A semejante a B .

6. En los siguientes problemas determine si la matriz dada es diagonalizable. Si lo es, halle una matriz C tal que $C^{-1}AC = D$

$$\begin{array}{lll} \text{a.) } \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} & \text{b.) } \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} & \text{c.) } \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -5 & -3 \end{pmatrix} \\ \text{d.) } \begin{pmatrix} 7 & -2 & -4 \\ 3 & 0 & -2 \\ 6 & -2 & -3 \end{pmatrix} & \text{e.) } \begin{pmatrix} 4 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & -5 & -2 \end{pmatrix} & \text{f.) } \begin{pmatrix} -3 & -7 & -5 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

7. Sea $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Calcule D^{20} .
8. Se dice que las matrices A y B de orden $n \times n$ son similares si existe una matriz invertible C de orden $n \times n$ tal que $B = C^{-1}AC$. Use esta definición para mostrar que:
 - a.) Si A es similar a B , $\det A = \det B$.
 - b.) Si n es cualquier entero, $A^n = C^{-1}B^n C$.
9. Use el ejercicio anterior para encontrar A^n ($n \in \mathbf{N}$) en los siguientes casos

$$\text{a.) } \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{b.) } \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{c.) } \begin{pmatrix} 0 & 7 & -6 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{d.) } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

10. Sea el operador lineal $T : \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^4$ definido por

$$T(x, y, z, t) = (3x - 4z, 3y + 5z, -z, -t).$$

Determine el polinomio característico y el minimal. Concluya si es diagonalizable o no.

11. Sean

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_1 &= \{(1, 1, 0), (2, -1, 3), (-1, 0, 1)\} & \mathcal{B}_2 &= \{(1, 1, 1), (0, 2, 1), (0, 0, 1)\} \\ \mathcal{B}_3 &= \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 2, 0)\} & \mathcal{B}_4 &= \{(2, 1, -1), (0, 2, 1), (0, 0, -1)\} \end{aligned}$$

bases para $\mathbf{R}^3$. Hallar en cada caso una base ortonormal.

12. Use el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para convertir la base

$$\{u_1 = (1, 0, 0, 1), u_2 = (0, 0, 1, 1), u_3 = (0, 1, 1, 0), u_4 = (1, 0, 1, 0)\}$$

de $\mathbf{R}^4$ en una base ortonormal.

13. Determine una base ortonormal para los siguientes subespacios

- a.) $U = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3; x - y + z = 0\}$
- b.) $V = \{(x, y, z, w) \in \mathbf{R}^4; x + y - z + w = 0\}$
- c.) $W_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbf{R}^4; x + 3y = z \wedge 3x - 3z = t\}$
- d.) $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3; 2x - y - z = 0\}$

14. Considere en $\mathbf{R}^3$ el producto interno

$$\langle (x, y, z), (x', y', z') \rangle = x.x' + 5y.y' + 2z.z'.$$

A partir de la base canónica para $\mathbf{R}^3$, halle una base ortonormal.

15. Verificar el teorema de Cayley-Hamilton en la matriz $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Use el mismo teorema para determinar la matriz inversa de A .

16. Verificar el teorema de Cayley-Hamilton en la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix},$$

y use el mismo teorema para calcular la inversa de A .

17. Muestre que $Q = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$ es una matriz ortogonal. Use este resultado para mostrar una base ortonormal para $\mathbf{R}^3$.

18. Sea el operador lineal $T : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, cuya matriz en relación a la base canónica es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & -5 & -4 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Halle una base ortonormal de autovectores.

19. Para las siguientes matrices simétricas, halle una matriz ortogonal que diagonalice a la matriz dada.

a.) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ b.) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ c.) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

d.) $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ e.) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ f.) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

g.) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ h.) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

20. Determine que si $\mathbf{A}$ es una matriz ortogonal simétrica, entonces los valores característicos de $\mathbf{A}$ son $\lambda = \pm 1$.

21. Sea $\mathbf{M}$ una matriz simétrica $n \times n$ con vector característico $\mathbf{u}$. Pruebe que si $\mathbf{u}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$, entonces $\mathbf{M}\mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$.

22. Demostrar que

(a) Si $C = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbf{R}$, es ortogonal, entonces $b = \pm c$.

(b) Si A es de orden n . Entonces, A es diagonalizable ortogonalmente, si y sólo si, A es una matriz simétrica

23. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Hallar una matriz ortogonal (real) C tal que $C^t A C$ sea diagonal.